

Übung 1 : Logik

Aufgabe 1.

Seien A und B Aussagen. Welche der folgenden Aussagen sind äquivalent?

$$A \wedge B$$

$$A \vee B$$

$$\overline{A} \wedge \overline{B}$$

$$\overline{A} \vee \overline{B}$$

$$\overline{A \wedge B}$$

$$\overline{A \vee B}$$

$$\overline{\overline{A} \wedge \overline{B}}$$

$$\overline{\overline{A} \vee \overline{B}}$$

Lösung: Wahrheitstafel aufstellen und Ergebnisse vergleichen

A	B	$\overline{A}$	$\overline{B}$	$A \wedge B$	$A \vee B$	$\overline{A} \wedge \overline{B}$	$\overline{A} \vee \overline{B}$	$\overline{A \wedge B}$	$\overline{A \vee B}$	$\overline{\overline{A} \wedge \overline{B}}$	$\overline{\overline{A} \vee \overline{B}}$
0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0
1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1

Aufgabe 2.

Beweisen Sie, dass $\wedge$ und $\vee$ sowohl kommutativ als auch assoziativ sind.

Lösungshinweis: Wahrheitstabelle aufstellen für

$$A \wedge B \equiv B \wedge A$$

$$A \vee B \equiv B \vee A$$

$$(A \wedge B) \wedge C \equiv A \wedge (B \wedge C)$$

$$(A \vee B) \vee C \equiv A \vee (B \vee C)$$

Aufgabe 3.

Welche Distributivgesetze gelten zwischen $\wedge$ und $\vee$?

Lösungshinweis: Beide Distributivgesetze gelten, Wahrheitstabelle aufstellen (8 Zeilen)

$$(A \wedge B) \vee C = (A \vee C) \wedge (B \vee C)$$

$$(A \vee B) \wedge C = (A \wedge C) \vee (B \wedge C)$$

A	B	C	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \vee C$	$B \vee C$	$A \wedge C$	$B \wedge C$	$(A \wedge B) \vee C$	$(A \vee B) \wedge C$	$(A \vee C) \wedge (B \vee C)$	$(A \wedge C) \vee (B \wedge C)$
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Aufgabe 4.

Zeigen Sie, dass die beiden folgenden Ausdrücke äquivalent sind: $A \Rightarrow B$ bzw. $\overline{B} \Rightarrow \overline{A}$. Bringen Sie dies in Zusammenhang mit Widerspruchsbeweisen.

Lösungshinweis: Wahrheitstabelle aufstellen.

Widerspruchsbeweis: Wir wissen dass A gilt und wollen zeigen, dass B gilt. Wir nehmen an, dass B nicht gilt und zeigen dann, dass A falsch ist. Beweisen also $\overline{B} \Rightarrow \overline{A}$. Dies ist, wie vorher gezeigt wurde, äquivalent zu $A \Rightarrow B$.

Aufgabe 5.

Zeige: Für eine beliebige Variablenmenge $x_1, x_2, \dots, x_m$ besagt die Formel

$$(x_1 \vee x_2 \dots \vee x_m) \wedge \bigwedge_{i \neq j} \overline{x_i \wedge x_j}$$

dass genau eine der Variablen x_i den Wert 1 annimmt und alle anderen Variablen x_i den Wert 0. Begründe: die Länge der Formel ist quadratisch in m.

Hinweis: genau eine ist das gleiche wie mindestens eine und höchstens eine .

Lösung:

- Wir haben eine Formel mit zwei Teilformeln, die „und“ verknüpft sind. Um sie zu erfüllen, muss im ersten Teil mindestens eine Variable x_i „1“ sein. Der zweite Teil besteht aus einer Vielzahl von Konjunktionen. Jede dieser Teilaussagen muss „wahr“ sein. Dies gilt aber nur dann, wenn keines der Paare x_i, x_j gleichzeitig wahr ist. Es darf also nur maximal ein x_i wahr sein.
- Länge des ersten Teils ist linear in m. zweiter Teil ist quadratisch : $m \cdot (m-1)$. Bilde alle Paare $x_i, x_j, i \neq j$

Aufgabe 6.

Bringen Sie den folgenden Ausdruck in 3-CNF für Literale a, b, c, d: $a \vee \overline{b} \vee \overline{c} \vee d \wedge a \vee \overline{a} \vee \overline{d} \vee c$.

Lösung :

$$\begin{aligned} (a \vee \overline{b} \vee \overline{c} \vee d) \wedge (a \vee \overline{a} \vee \overline{d} \vee c) = \\ (a \vee \overline{b} \vee e) \wedge (\overline{e} \vee \overline{c} \vee d) \wedge (a \vee \overline{a} \vee \overline{d} \vee c) = \\ (a \vee \overline{b} \vee e) \wedge (\overline{e} \vee \overline{c} \vee d) \wedge (a \vee \overline{a} \vee f) \wedge (\overline{f} \vee \overline{d} \vee c) \end{aligned}$$

Aufgabe 7.

Negieren Sie die folgende Aussage: „Für jede Gruppe von 5 Studierenden gibt es eine Kneipe in Lemgo, so dass für jeden Studierenden aus dieser Gruppe es in der Kneipe ein Bier gibt, welches ihm oder ihr schmeckt.“

Lösungshinweis:

Schritt 1: obige Aussage formal aufschreiben und verneinen

Optional Schritt 2: Verneinung in die Teilaussagen hineinziehen (Allquantoren, Existenzquantoren umwandeln und verneinen)

- ⇒ Es existiert Menge $a_1..a_5$, a_i studierend und $a_i \neq a_j$; für alle Kneipen in Lemgo; es existiert ein a_i ; für alle Biere gilt : Bier schmeckt a_i nicht.

Aufgabe 8.

Informiere dich über den Gödelschen Unvollständigkeitssatz, welcher umgangssprachlich besagt, dass es in hinreichend starken Systemen, wie der Arithmetik, Aussagen geben muss, die man weder formal beweisen noch widerlegen kann.

Hieraus folgt, dass es Aussagen gibt, die nicht bewiesen werden können, die also nicht berechenbar sind. Hierzu gehört zum Beispiel die Frage, ob ein Wort zur Sprache einer gegebenen L_0 -Grammatik gehört.

Aufgabe 8 alternative betrachtung

Negieren Sie die folgende Aussage: „Für jede Gruppe von 5 Studierenden gibt es eine Kneipe in Lemgo, so dass für jeden Studierenden aus dieser Gruppe es in der Kneipe ein Bier gibt, welches ihm oder ihr schmeckt.“

Für alle Mengen $a_1..a_5$, a_i Studierend $a_i \neq a_j$ existiert K element Menge aller Kneipen in Lemgo gilt NICHT für alle a_i existiert ein Bier B in K mit B schmeckt a_i